实验 03

实验目的

熟悉基本的双分支结构程序编写；熟悉基本的多分支结构程序编写；熟悉基本的遍历循环代码编写

实验内容

本次实验共 6 个大题。前四题的 AB 都是是必做题。第 5 题是课后练习可以在课后完成，第 6 题是选做。
练习 3-1 到 3-4 的 AB 小题尽量在实验课上完成。A 小题均为课堂教学原题。
3-2 和 3-4 操作实践 B 小题，请将结果和代码截图或拍照保存，在超星学习通的作业中提交。

复习

复习 pycharm 的基本操作

● 练习 3-1 双分支 if

Ex3-1A、操作引导

完成课堂上讲授的双分支案例，代码如下

```
temp = float(input('请输入患者体温(摄氏度)'))
if temp >= 37.3:
    print ('患者发热')
else :
    print ('体温正常')
```

Ex3-1B、操作实践

患者使用青霉素治疗时，为避免患者过敏反应，用药前需要先进行皮试
皮试结果为阴性，可以正常使用；皮试结果为阳性则换用其他抗生素。
编程模拟实现这个过程。程序运行后由用户输入皮试结果，显示判断结果结果。如下图所示

```
请输入皮试结果：阴性
可以使用青霉素
```

```
请输入皮试结果：阳性
更换其他抗生素
```

编程注意：正确书写条件表达式

● 练习 3-2 复杂条件

Ex3-2A、操作引导

完成课堂上讲授的复杂条件案例，代码如下

```
#高血压判断
SBP = int(input("请输入收缩压"))
DBP = int(input("请输入舒张压"))

if (SBP >= 140) or (DBP >= 90):
    print("患者为高血压")
else:
    print("患者不是高血压")
```

新建 Ex3-2A.py 文件，将上面方框中的代码复制粘贴到文件中，检查错误并运行，思考结果

结合教材思考逻辑运算符的使用

Ex3-2B、操作实践

某同学在周末的时候考虑自己上午的安排。如果**没有下雨且 PM 值小于 75**，那么进行户外运动，；否则去图书馆学习。编程模拟这个判断过程。

程序运行后，首先输入今天的天气并回车。可输入：雨、晴、多云、阴等简单的词语。

接着输入今天的 PM2.5 值并回车

程序运行结果如下所示：

```
请输入今天天气：雨
请输入今天的PM2.5值：60
去图书馆学习
```

或

```
请输入今天天气：多云
请输入今天的PM2.5值：50
进行户外运动
```

或

```
请输入今天天气：雨
请输入今天的PM2.5值：40
去图书馆学习
```

或

```
请输入今天天气：多云
请输入今天的PM2.5值：100
去图书馆学习
```

提示：

1、只有当条件满足的时候才做户外运动，条件不满足的时候去学习。因此这是一个典型的双分支结构。

2、条件如何表达：今天没有下雨可根据输入的天气情况字符串做判断，PM 值根据输入的数字判断，两个条件表达式该如何书写，两个条件是怎么样的逻辑关系？

● 练习 3-3 多分支 if

Ex3-3A、操作引导

新建 py 文件，完成课堂上讲授的多分支案例，代码如下。

```
# 输入数据
height = float(input("请输入身高,单位米："))
weight = float(input("请输入体重,单位公斤："))
# 计算身体质量指数
bmi = weight / (height ** 2)
```

```
# 判断体型
if bmi <18:
    result="低体重"
elif bmi <=25:
    result="正常体重"
elif bmi <=27:
    result="体重超重"
else:
    result="肥胖"
# 输出结果
print("您的身体质量指数为：{:.2f}，属于{}".format(bmi, result))
```

上面代码中前半部分代码可以复制粘贴，后面代码需要自己输入。观察运行结果，理解多分支结构的表示。
将多分支结构部分(即#判断体型到#输出结果之间的代码)改为以下代码

```
if bmi <18:
    result="低体重"
if bmi <=25:
    result="正常体重"
if bmi <=27:
    result="体重超重"
else:
    result="肥胖"
```

再次运行，输入数据观察运行结果。你认为这个代码是否正确？为什么？

Ex3-3B、操作实践

正常成年男性的血红蛋白正常值为 120-165 克／升，高于该值为血红蛋白增多。低于该值为贫血。贫血的严重程度可分为以下四级：①轻度：血红蛋白低限～91 克／升,症状轻微.②中度：血红蛋白 90 克／升～61 克／升.③重度：血红蛋白 60 克／升～30 克／升.④极度或严重：血红蛋白＜30 克／升.。
编写代码，输入血红蛋白值，判断患者血红蛋白情况。结果如图所示

```
请输入血红蛋白值：171
血红蛋白增加
```

```
请输入血红蛋白值：133
血红蛋白正常
```

```
请输入血红蛋白值：64
中度贫血
```

```
请输入血红蛋白值：27
极度贫血
```

提示，仔细审题，本题其实是个 6 分支的结构。需要使用多分支语句来完成。各个条件，哪些条件在前，哪些在后，事先要安排好。

● 练习 3-4 简单的 for 循环

Ex3-4A、操作引导

完成课堂上讲授的简单循环案例，代码如下

```
weight_list = [70, 60, 78, 85, 77, 54, 65, 80]
total = 0
for i in weight_list:
    total = total + i
aver = total / (len(weight_list))
print("样本平均体重为 :",aver)
```

Ex3-4B、操作实践

批量温度转换

有一批摄氏温度数据如下所示，依次转换为华氏温度并显示

37.1, 36.8, 37.0, 37.4, 36.5

运行结果如下所示，输出时保留 1 位小数

```
摄氏37.1度转换为华氏98.8度
摄氏36.8度转换为华氏98.2度
摄氏37.0度转换为华氏98.6度
摄氏37.4度转换为华氏99.3度
摄氏36.5度转换为华氏97.7度
```

课后练习

课后练习不需要在课堂上完成，学生自行在自己的电脑上完成

练习 3-5 综合案例

Ex3-5A、操作引导

完成“编程基础”课件中的案例 8，代码如下

```
genderList = ["女士","先生"] # 创建性别列表
IDcard = input("请输入身份证号码")
gender = int(IDcard[-2]) # 取出倒数第二位
genderID = gender % 2  # 获取余数
greet = genderList[genderID] # 通过余数从性别列表索引数据

print(greet,"你好")
```

创建 EX3-5A.py 文件，将上面的代码复制到代码窗口，检查错误并运行。

Ex3-5B、操作实践

某公司依据员工的评定分（0 到 29 分），将员工等级设定为从一星到三星。1-9 为一星，10 到 19 为二星，20 到 29 为三星。编程实现如下功能，程序运行后输入员工评分，输出员工等级。

要求，本题仅使用顺序结构，不使用分支结构。

运行结果如下图所示

```
请输入员工评分18
该员工得分为18，等级为二星
```

或

```
请输入员工评分24
该员工得分为24，等级为三星
```

练习 3-6 选做（课后完成）

Ex3-6-1、操作引导

完成实践教程实验 3-6

思考：本题是简单计算和分支结构相结合的题目，基本解题方式是一样的。注意正确的使用缩进。

7. 实验 3-7：自动判断患者性别和计算患者年龄

编写程序实现以下功能：输入患者姓名和身份证号码，程序自动判断性别和计算年龄（计算年龄时不考虑是否足岁）。

提示：身份证倒数第 2 位是奇数为男性，偶数为女性。

提示：教材参考答案中使用了 time 库，可不考虑。简化为使用今年（2025）

Ex3-6-2、操作引导

完成实践教材的实验 4-2

2. 实验 4-2：编写程序实现血压正常与否判断

高血压是一种常见病，中国地区的高血压计算标准如表所示 4-1（部分）。血压是否正常与年龄、性别、舒张压以及收缩压的值有关。患者是否有高血压？编写程序实现对输入数据的高血压判定。

表 4-1 血压标准

年龄	收缩压（男）	舒张压（男）	收缩压（女）	舒张压（女）
16—20	115	73	110	70
21—25	115	73	110	71